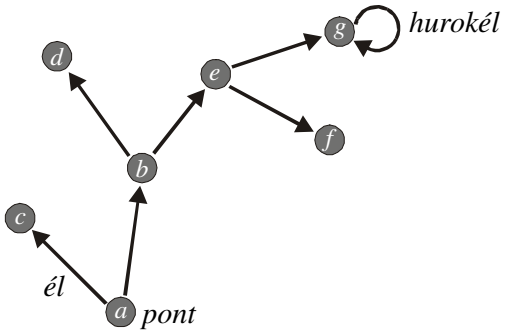
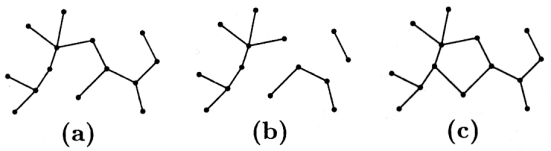
4/2. tétel:
Graphok fogalma és ábrázolása. Alapvető graphalgorithmusok. Szélességi és mélységi keresés.



G = <V , E> rendezett pár, ahol:
V (vertex): pontok, csomópontok, csúcsok, szögpontok nemüres halmaza
E (edge): élek halmaza, mely egy homogen relatio V–n: E⊆V×V.
Hurokél: kezdőpontja azonos a végpontjával.
Többszörös él: két pontot több él köt össze.
Egyszerű graph: nincs benne hurok és többszörös él.

Az ábrán lévő graph adatai:
V = {a, b, c, d, e, f, g}
E = {(a,b), (a,c), (b,d), (b,e), (e,f), (e,g), (g,g)}

Irányított graph: az élek rendezett párok, pl. (u,v) él az u pontból vezet a v pontba. Az u pont a kezdőpont, a v pont a végpont. Viszont lehet az is, hogy két pont között symmetricus a kapcsolat: (u,v) és (v,u) pár is létezik. Ettől még irányított!
Irányítatlan graph: az élek rendezetlen párok. Az adott élen egyik irány sincs kitüntetve a másikkal szemben.
Szomszédos pontok: adott kiindulópont esetén a belőle 1 lépésben elérhető pontok. Nem irányított graph esetén mindazon pontok szomszédosak, melyek között 1 lépésnyi távolság van. Két pont szomszédos, ha él köti őket össze; két él szomszédos, ha van közös pontjuk.
Pont fokszáma (foka): irányítatlan graph esetén az illető csúcsból kiinduló élek száma. Irányított graph esetén a bemenő fokszám (vagy befok) és kimenő fokszám (kifok) összege – a befok az adott pontba befutó, a kifok pedig az onnan kiinduló élek száma. Isolalt (független) pont: fokszáma 0. Egyedülálló (singli–singularis) pont: fokszáma maximum 1 és ez is csak egy hurokél.
Üres graph: csak isolalt pontjai vannak. Teljes graph: bármely két pontot él köt össze.
Séta: élsorozat. Vonal: olyan séta, melyben pont ismétlődhet, de él nem.
Út: olyan séta, melyben nincsenek ismétlődő pontok. Kör: zárt út, kezdőpontja és végpontja azonos.
A séta vagy út nyitott, ha $a_0 \neq a_n$ (vagyis a kiindulópont és a végpont nem azonos). Zárt séta (út): a kiindulópont és a végpont azonos. Mindkét esetben n jelöli a séta (út) hosszát, vagyis a benne lévő élek számát. Zárt út másként irányított kör is lehet.
Teljes graph: az élek száma azonos a pontok számának négyzetével. $|E|=|V^2|$. Minden pont össze van kötve az összes többivel, valamint hurokéllel is rendelkezik. Ritka graph esetén az $|E| << |V_2|$ összefüggés teljesül.
Pont elődje (őse): olyan pont, ahonnan az adott pontunkba vezet él. Pont utódja (leszármazottja): olyan pont, ahová az adott pontunkból vezet él. Adiacentia: környék, vagyis egy adott csomópont szomszédjainak halmaza.
Nyelő: olyan pont, melyből nem vezet ki él. Forrás: olyan pont, ahová nem vezet él.
Összefüggő (egybefüggő) graph (irányítatlan): bármely két pontját összeköti élsorozat. Széteső (disjoint) graph: vannak csomópontok, melyek között nincs összekötő út.
Erdő: körmentes, irányítás nélküli graph (b). Ha összefüggő, akkor (nyílt) fáról beszélünk (a). (A (c) sem fa, sem erdő.)
Vágóél: elhagyásával a graph összefüggő componense két részre esik szét.



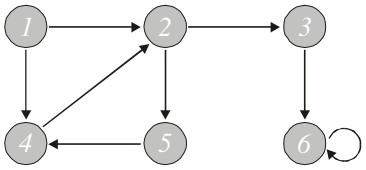
Részháló: G' = <V', E'>, ahol V'⊆V, E'⊆E, de E'⊆V'×V'
Súlyozott graph: az egyes élekhez súlyfüggvényt rendelünk. Szomszédsági lista esetén könnyű tárolni.

A graphokon értelmezett relatiok – egy adott graph:

- reflexiv, ha minden csomópontja rendelkezik hurokéllel.
- symmetricus, ha egy meghatározott él létezésekor annak megfordítottja is létezik. Értelemszerűen irányítatlan graph mindig symmetricus.
- antisymmetricus, ha bármely két tetszőleges pont között csak egy irányban található él.
- transitiv, ha két olyan pontja között, amelyek között létezik 2 lépésből álló irányított séta; létezik közvetlen összeköttetés is, azonos irányban.
- dichotom, ha bármely 2 pontja között legalább 1 irányban van él.

Graphok ábrázolása

1. Csúcsmatrix



	1	2	3	4	5	6
1		*		*		
2			*		*	
3						*
4		*				
5				*		
6						*

Inkább sűrű graphokra, de az algorithmusok egyszerűbbek. Az irányítatlan graph esetén a matrix az átlóra symmetricus. Az átlóban (piros) az esetleges hurokélek találhatók.

2. Szomszédsági listák
1–2,4; 2–3,5...etc. Ez helytakarékos, különösen ritka graphoknál. Az algorithmusok esetenként bonyolultabbak.

3. Éllisták
1–2, 1–4, 2–3....etc. (az összekötött pontpárokat tároljuk). Csak akkor jó, ha nincs isolalt pont.

Alapvető graphműveletek

- elől / utód meghatározása
- graph transponalt: G^T, ez az élek megfordítását jelenti – csúcsmatrix esetén tükrözést jelent a tengelyre
- graph complementer: ahol él volt, ott megszüntetjük; ahol nem volt él, ott létrehozunk – csúcsmatrix esetén a biteket ellentétesre változtatjuk – eredetivel együtt eredménye egy teljes graph
- graph symmetricus lezására: $G + G^T$
- graph transitiv lezártja: minden létező u→v és v→w út esetén u→w út felvétele

Szélességi keresés
Ehhez hasonló elvet használ a Dijkstra és a Prim–algorithmus – lásd 5. tétel.
A módszer egy kitüntetett (`s`, kezdő) pontból (csúcsból) kiindulva végignézi az összes élt, így minden olyan pontot megtalál, amely onnan elérhető. Eközben kiszámítja az elérhető pontok távolságát (legkevesebb él) s–ből. Minden pont esetén az s–ből való elérés legrövidebb útját tárolja.
A módszer a már elért és a még nem bejárt pontok közötti határvonalat egyenletesen terjeszti ki a határ teljes széltében (innen az elnevezés). Azelőtt elérjük az összes, k távolságra lévő pontot, mielőtt akár csak egy, k+1 távolságra lévő pontot is elérnénk.
A csúcsokon 3 színt különböztetünk meg.

- fehér: kezdetben minden pont ilyen és addig ilyen is marad, amíg a keresés során el nem érjük.
- szürke: ha egy pontot egyszer már elértünk, színe szürke lesz
- fekete: akkor színezzük ilyenre, ha az összes szomszédja már elért (tehát szürke) csúcs

A szürke csúcsnak lehetnek fehér szomszédai, a feketének csak szürke vagy fekete színű szomszédai vannak. A szürke csúcsok jelentik a határt a felfedezett–felfedezetlen rész között.
A keresés során szélességi fa készül. Ez kezdetben csak a gyökeret (`s`) tartalmazza, ez a kezdőpont. Ha egy fehér v pontot elérünk u pont vizsgálata során, akkor a fa bővül a v csúccsal és az (`u,v`) éllel. Az `u` csúcs ezesetben a `v` csúcs szülője. Mivel minden csúcsot csak egyszer érünk el (vagyis egyszer színezhető fehérből szürkévé), minden csúcsnak csak egy szülője van – függetlenül attól, hogy más úton is elérhető. Beszélhetünk viszont megelőző és rákövetkező csúcsokról, melyek a fában `s`–hez közelebb, illetve távolabb helyezkednek el.
A szélességi keresésnél szomszédsági listás tárolást feltételezünk. Adott csúcs színét a `szín[u]` adja meg, elődjét pedig a π`[u]`. Az `s`–től való távolságot `d[u]` tárolja. Q sor pedig a szürke csúcsok tárolására szolgál (melyeket még meg kell vizsgálni). Az `Adj[u]` segítségével a vizsgált csúcs szomszédait kapjuk meg.

SZK(G, s)

```
 1 for minden u ∈ V[G] − {s} csúcsra
 2     do szín[u] ← FEHÉR
 3        d[u] ← ∞
 4        π[u] ← NIL
 5 szín[s] ← SZÜRKE
 6 d[s] ← 0
 7 π[s] ← NIL
 8 Q ← {s}
 9 while Q ≠ ∅
10       do u ← fej[Q]
11          for minden v ∈ Adj[u]-re
12              do if szín[v] = FEHÉR
13                    then szín[v] ← SZÜRKE
14                         d[v] ← d[u] + 1
15                         π[v] ← u
16                         SORBA(Q, v)
17          SORBÓL(Q)
18          szín[u] ← FEKETE
```

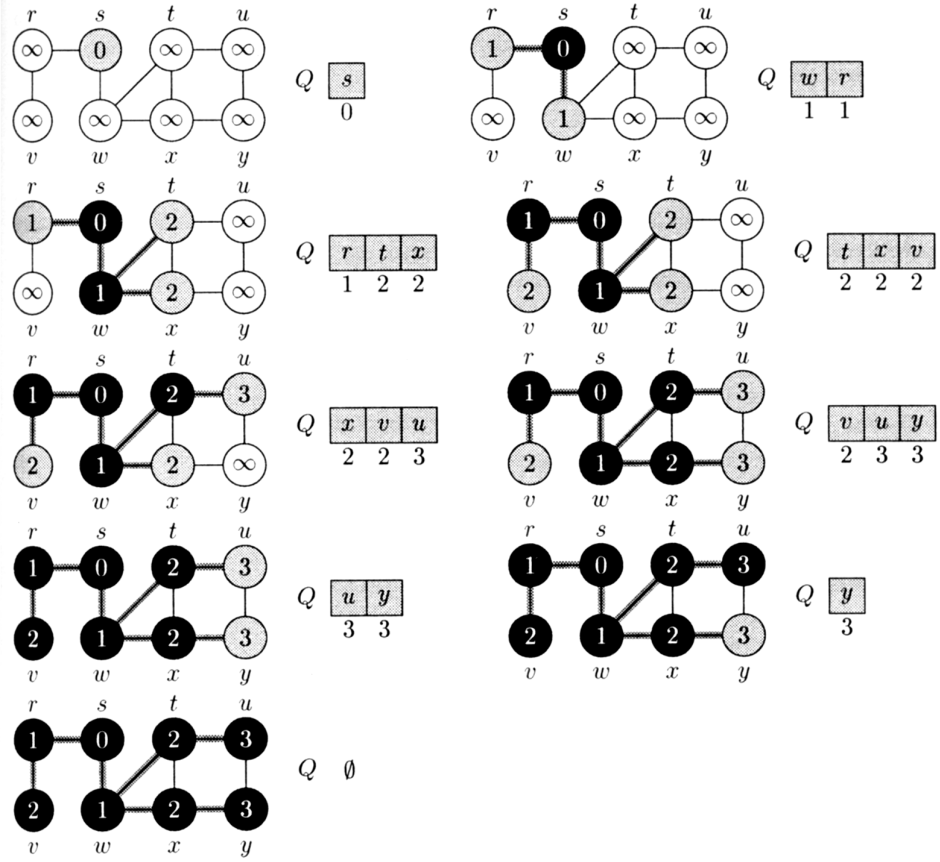
Az 1–4. sorok beállítják az összes csúcsot fehér színűre. Kezdeti távolságuk az s–től végtelen, szülőjük (egyelőre) nincs. A beállításból az s csúcs kimarad.

Az 5–8. sorok az s csúcsot szürkére állítják. Távolsága s–től 0, szülője nincs. Betesszük a Q sorba.

Az ezután kezdődő cyclus addig tart, amíg a Q sor ki nem ürül (9). Mindig vesszük a sor legelső elemét (10) és keressük az összes szomszédját (11). Ha a szomszéd színe fehér volt (vagyis még ismeretlen csúcsról van szó, 12), akkor a következő műveletsor zajlik: átszínezzük szürkére, a szülő d–értékénél eggyel nagyobbat tárolunk, illetve a szülő értékét beállítjuk (13–15). Ezután a már elért (szürke) csúcsot is betesszük a sorba (16).

Miután egy éppen vizsgált pont összes szomszédját feltérképeztük, kivesszük őt a sorból (17) és színét feketére állítjuk (18).

Az ábrasor egy graph fokozatos bejárását mutatja be, s–ből kiindulva:



Mélységi keresés

A graphban a lehető legmélyebben keresünk: amíg lehet, az utoljára elért, új kivezető élekkel rendelkező csúcsból kiinduló, még nem vizsgált éleket derítjük fel. Ha a legmélyebben lévő pont összes kivezető élét megvizsgáltuk, eggyel visszalépünk...etc. Ezt addig végezzük, amíg el nem érjük az összes csúcsot, melyek elérhetők a kiindulópontból. Ha maradt még nem elért csúcs, új kezdő csúcsot választunk...etc. (Az előző algorithmus leáll, ha a kezdő csúcsból elérhető csúcsokat már feltérképeztük!)

A csúcsok állapotát hasonlóan, színekkel jelöljük (fehér: még nem elért csúcs, szürke: elért csúcs, fekete: már elhagyott csúcs).

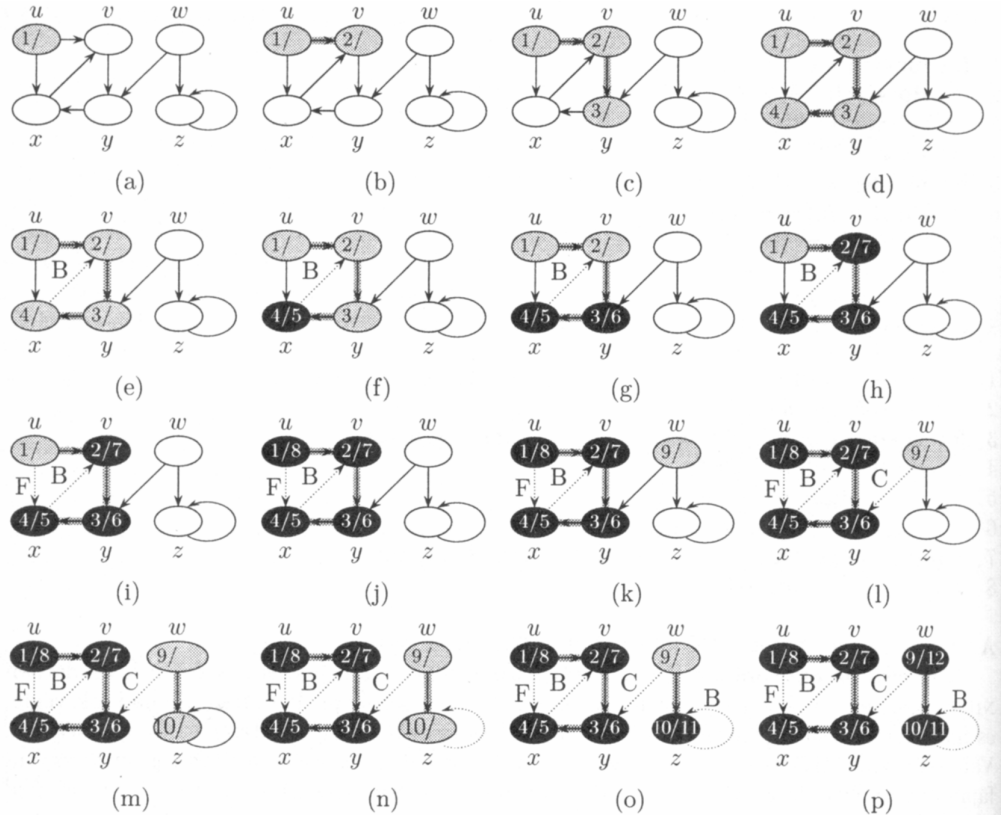
Mélységi erdőt hozunk létre, a csúcsokhoz (v) eközben két időpontot rendelünk: mikor értük el (d[v]), illetve mikor hagytuk el (f[v]). Nyilvánvalóan d[v] időpont előtt a csúcs fehér, f[v] időpont után fekete.

```
MK(G)

1  for minden u ∈ V[G] csúcsra
2      do szín[u] ← FEHÉR
3         π[u] ← NIL
4  idő ← 0
5  for minden u ∈ V[G] csúcsra
6      do if szín[u] = FEHÉR
7            then MK-BEJÁR(u)
```

```
MK-BEJÁR(u)

1  szín[u] ← SZÜRKE            ▷ Most érjük el a fehér u csúcsot.
2  d[u] ← idő ← idő +1
3  for minden v ∈ Adj[u] csúcsra      ▷(u, v) él vizsgálata.
4      do if szín[v] = FEHÉR
5            then π[v] ← u
6                 MK-BEJÁR(v)
7  szín[u] ← FEKETE            ▷ u fekete, mert elhagytuk.
8  f[u] ← idő ← idő +1
```

Az MK(G) algorithmus először a graph minden csúcsát fehérre színezi, a szülőjét pedig NIL–re állítja (1–3. sorok). Az idő globalis változó, kezdetben 0. Ezután minden csúcsra – amennyiben még fehér – meghívjuk a másik algorithmust (5–7. sorok).

Az MK–BEJÁR(u) algorithmus a parameterként kapott csúcsot szürkére színezi (1), hiszen éppen elértük. Az elérés idejét beállítjuk (2), majd az összes szomszédos csúcsot vizsgálni kezdjük (sorban, egymás után). Ha fehér a csúcs, beállítjuk a szülőjét, majd ismét meghívjuk (recursio!) az MK–BEJÁR algorithmust. Itt a fő különbség a szélességi kereséshez képest: ugyan az u csúcsból elvileg x–et is egy lépésben elérnénk, de a recursiv hívások miatt előbb kerül sor az u–v–y–x sorozat végigjárására (és emiatt az x feketévé alakítására), mint hogy u–ból egy lépésben elérnénk x–et.

A 7–8. sorban a vizsgált csúcsot feketére színezzük (közben elhagyjuk), és beállítjuk az elhagyás időpontját is.

Az ábra itt is egy graph bejárására mutat be példát.